

SELF LEARNING CYPRESS & PLAYWRIGHT

Materi Web Automation Testing

1. XPath

XPath (XML Path Language) adalah metode untuk mencari atau memilih elemen HTML berdasarkan struktur atau atributnya.

Cypress secara umum lebih mengutamakan CSS Selector dan tidak menyediakan XPath sebagai selector bawaan utama. Jika ingin menggunakan XPath, biasanya diperlukan plugin atau konfigurasi tambahan.

Contoh penggunaan XPath pada Cypress (dengan dukungan XPath/plugin):

```
cy.xpath('//input[@id="username"]').type('admin');
```

Artinya Cypress mencari elemen `<input>` yang memiliki `id="username"`, kemudian memasukkan teks "admin".

Playwright mendukung XPath secara langsung. Contoh:

```
await page.locator('//input[@id="username"]').fill('admin');
```

Artinya Playwright mencari elemen `<input>` yang memiliki `id="username"`.

Kesimpulan: XPath bisa digunakan di Playwright secara langsung. Pada Cypress, XPath biasanya membutuhkan plugin/konfigurasi tambahan dan CSS Selector lebih umum digunakan.

2. CSS Selector

CSS Selector digunakan untuk memilih elemen HTML berdasarkan id, class, atribut, dan struktur elemen. CSS Selector sangat umum digunakan baik di Cypress maupun Playwright.

Contoh HTML:

```
<input id="username" class="form-control" name="username">
```

Cypress:

```
cy.get('#username').type('admin');
```

Playwright:

```
await page.locator('#username').fill('admin');
```

Contoh selector berdasarkan class:

Cypress: `cy.get('.form-control')`

Playwright: `await page.locator('.form-control')`

Contoh selector berdasarkan attribute:

Cypress: `cy.get('input[name="username"]')`

Playwright: `await page.locator('input[name="username"]')`

Kesimpulan: CSS Selector merupakan salah satu cara paling umum dan sederhana untuk menemukan elemen pada Cypress dan Playwright.

3. Wait Strategy

Wait Strategy adalah teknik untuk memastikan automation test menunggu sampai halaman atau elemen siap digunakan. Hal ini penting karena website membutuhkan waktu untuk melakukan loading.

Cypress memiliki automatic waiting. Contoh:

```
cy.get('#login').click();
```

Cypress akan menunggu sampai elemen ditemukan dan siap digunakan sesuai mekanisme retryability-nya.

Cypress juga menyediakan:

```
cy.wait(2000);
```

Namun, penggunaan fixed wait seperti ini sebaiknya tidak terlalu sering karena membuat test lebih lambat dan kurang stabil.

Playwright juga memiliki automatic waiting pada banyak aksi dan locator. Contoh:

```
await page.getByRole('button', { name: 'Login' }).click();
```

Playwright akan menunggu kondisi yang diperlukan sebelum melakukan aksi.

Playwright juga menyediakan:

```
await page.waitForSelector('#login');
```

Kesimpulan: Cypress dan Playwright sama-sama memiliki automatic waiting, sehingga kita tidak perlu memberikan waktu tunggu manual pada setiap aksi.

4. Page Object Model (POM)

Page Object Model (POM) adalah pola untuk mengorganisasi kode automation testing berdasarkan halaman website. Tujuannya supaya kode lebih rapi, mudah digunakan kembali, mudah diperbaiki, dan mengurangi kode yang berulang.

Contoh POM dengan Playwright:

```
class LoginPage {
  constructor(page) {
    this.page = page;
    this.username = page.locator('#username');
    this.password = page.locator('#password');
    this.loginButton = page.getByRole('button', { name: 'Login' });
  }

  async login(username, password) {
    await this.username.fill(username);
    await this.password.fill(password);
    await this.loginButton.click();
  }
}
```

Test-nya menjadi lebih sederhana:

```
await loginPage.login('admin', '12345');
```

POM pada Cypress juga bisa diterapkan dengan membuat class atau module yang berisi selector dan fungsi untuk halaman tertentu.

Contoh sederhana Cypress:

```
class LoginPage {
  username() {
    return cy.get('#username');
  }

  password() {
    return cy.get('#password');
  }

  loginButton() {
    return cy.get('#login');
  }
}
```

Kesimpulan: POM membantu memisahkan logic halaman dari test case.

5. Test Runner

Test Runner adalah komponen yang digunakan untuk menjalankan test case dan menampilkan hasil pengujian.

Cypress mempunyai Cypress Test Runner yang memungkinkan tester melihat test secara interaktif.

Untuk membuka Cypress:

```
npx cypress open
```

Untuk menjalankan test melalui terminal:

```
npx cypress run
```

Playwright menggunakan Playwright Test sebagai test runner.

Untuk menjalankan test:

```
npx playwright test
```

Untuk menjalankan mode UI:

```
npx playwright test --ui
```

Perbedaan sederhana:

Cypress: Cypress Test Runner

Playwright: Playwright Test

6. Reporting

Reporting adalah proses menampilkan atau membuat laporan dari hasil automation testing.

Laporan biasanya berisi:

- Nama test case
- Status PASS/FAIL
- Jumlah test
- Test yang mengalami error
- Waktu atau durasi eksekusi
- Detail error
- Screenshot jika diperlukan

Cypress dapat menghasilkan hasil test melalui reporter dan dapat digunakan bersama reporter seperti Mochawesome.

Contoh menjalankan test:

```
npx cypress run
```

Hasil test kemudian dapat dibuat menjadi laporan menggunakan reporter yang dikonfigurasi.

Playwright Test sudah menyediakan beberapa format reporter. Contohnya:

```
npx playwright test --reporter=html
```

Setelah test selesai, Playwright dapat menghasilkan HTML Report yang berisi detail hasil pengujian. Playwright juga dapat menyimpan screenshot, trace, dan hasil test untuk membantu proses debugging.

Perbandingan Cypress vs Playwright

XPath

- Cypress: Tidak menjadi selector utama; dapat digunakan dengan plugin/dukungan tambahan.
- Playwright: Didukung langsung.

CSS Selector

- Cypress: Didukung.
- Playwright: Didukung.

Wait Strategy

- Cypress: Automatic waiting.
- Playwright: Automatic waiting.

POM

- Cypress: Bisa diterapkan.
- Playwright: Bisa diterapkan.

Test Runner

- Cypress: Cypress Test Runner.
- Playwright: Playwright Test.

Reporting

- Cypress: Reporter/plugin.
- Playwright: Built-in HTML Reporter dan reporter lainnya.

Kesimpulan

Cypress dan Playwright merupakan framework yang dapat digunakan untuk melakukan end-to-end testing pada aplikasi web.

Dalam automation testing, CSS Selector dan XPath digunakan untuk menemukan elemen, Wait Strategy memastikan elemen siap digunakan, POM membuat struktur kode lebih terorganisir, Test Runner menjalankan test case, dan Reporting memberikan informasi mengenai hasil pengujian.

Alur sederhananya:

Selector → Wait → Action → Test Runner → Reporting

Keenam materi tersebut merupakan bagian penting dari workflow automation testing menggunakan Cypress dan Playwright.